

1

Межтабличные связи

Что такое межтабличные связи?

Межтабличные связи — это логические отношения между таблицами базы данных, которые позволяют объединять данные из разных таблиц.

Типы связей:

- Один к одному (1:1)
- Один ко многим (1:N)
- Многие к одному (N:1)
- Многие ко многим (N:M)



Для установления связи используется внешний ключ (FOREIGN KEY), который ссылается на первичный ключ другой таблицы.

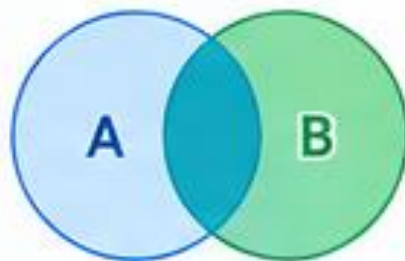


Межтабличные связи обеспечивают целостность и согласованность данных в базе.

2

Левостороннее соединение (LEFT JOIN)

Левостороннее соединение возвращает все записи из левой таблицы и только те записи из правой таблицы, которые ей соответствуют.



Результат:

- все строки из таблицы A,
- соответствующие строки из таблицы B,
- если совпадений нет — значения из B будут NULL.

Пример

Таблица students (левая)

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	4

Таблица groups (правая)

id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21

SQL-запрос

```
SELECT s.id, s.name, g.group_name  
FROM students s  
LEFT JOIN groups g  
ON s.group_id = g.id;
```

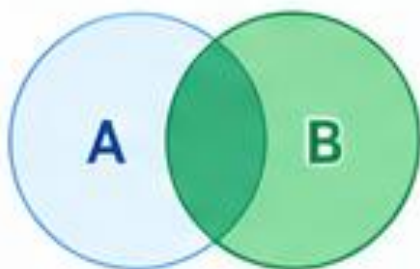
Результат запроса

id	name	group_name
1	Иванов	П-21
2	Петров	ИС-22
3	Сидоров	ЭК-21
4	Кузнецов	NULL

3

Правостороннее соединение (RIGHT JOIN)

Правостороннее соединение возвращает все записи из правой таблицы и только те записи из левой таблицы, которые ей соответствуют.



Результат:

- все строки из таблицы B,
- соответствующие строки из таблицы A,
- если совпадений нет — значения из A будут NULL.

Пример

Таблица students (левая)

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3

Таблица groups (правая)

id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21
4	Б-21

SQL-запрос

```
SELECT s.name, g.group_name  
FROM students s  
RIGHT JOIN groups g  
ON s.group_id = g.id;
```

Результат запроса

name	group_name
Иванов	П-21
Петров	ИС-22
Сидоров	ЭК-21
NULL	Б-21

4

Выявление нарушения ссылочной целостности

Нарушение ссылочной целостности — это ситуация, когда в дочерней таблице указан ключ, которого нет в родительской таблице.



Основная причина — удаление или изменение записей в родительской таблице без учёта связанных данных в дочерних таблицах.

Пример нарушения

Таблица groups	
id	group_name
1	П-21
2	ИС-22
3	ЭК-21

Таблица students		
id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	99

Как выявить нарушение?

Используйте запросы с различными видами соединений.



- LEFT JOIN — покажет записи из дочерней таблицы без связи.
- RIGHT JOIN — покажет записи из родительской таблицы без связи.
- FULL JOIN — покажет все несоответствия (если поддерживается).

Пример запроса (LEFT JOIN)

```
SELECT s.id, s.name, s.group_id, g.group_name
FROM students s
LEFT JOIN groups g
  ON s.group_id = g.id
WHERE g.id IS NULL;
```

Результат

id	name	group_id
4	Кузнецов	99

5

Восстановление ссылочной целостности

При обнаружении нарушений необходимо восстановить ссылочную целостность данных. Существует несколько способов:

1

Удаление «некорректных» записей

Если данные не нужны, можно удалить записи, которые не имеют связи.

SQL

```
DELETE FROM students  
WHERE group_id NOT IN (SELECT id FROM groups);
```

2

Исправление данных

Если запись должна быть связана с существующей группой, можно изменить значение ключа.

SQL

```
UPDATE students  
SET group_id = 1  
WHERE group_id = 99;
```

3

Восстановление отсутствующих записей

Если группа была удалена, можно добавить её обратно.

SQL

```
INSERT INTO groups (id, group_name)  
VALUES (99, 'Б-21');
```

**После исправления**

Таблица students

id	name	group_id
1	Иванов	1
2	Петров	2
3	Сидоров	3
4	Кузнецов	99



После выполнения одного из способов проверим данные повторным запросом.

```
SELECT s.id, s.name, g.group_name  
FROM students s  
LEFT JOIN groups g  
ON s.group_id = g.id  
WHERE g.id IS NULL;
```



Результат пустой — целостность восстановлена.

1

Межтабличные связи

Обеспечивают целостность и согласованность данных.
Используются внешние ключи и ограничения.

2

Левостороннее соединение (LEFT JOIN)

Возвращает все записи из левой таблицы
и соответствующие записи из правой.

3

Правостороннее соединение (RIGHT JOIN)

Возвращает все записи из правой таблицы
и соответствующие записи из левой.

4

Выявление нарушений ссылочной целостности

Используйте запросы с различными видами соединений
(LEFT, RIGHT, FULL).

5

Восстановление ссылочной целостности

Удаление некорректных записей, исправление данных
или добавление недостающих записей.



**Правильное использование соединений и проверка
ссылочной целостности — залог надёжной работы базы данных.**